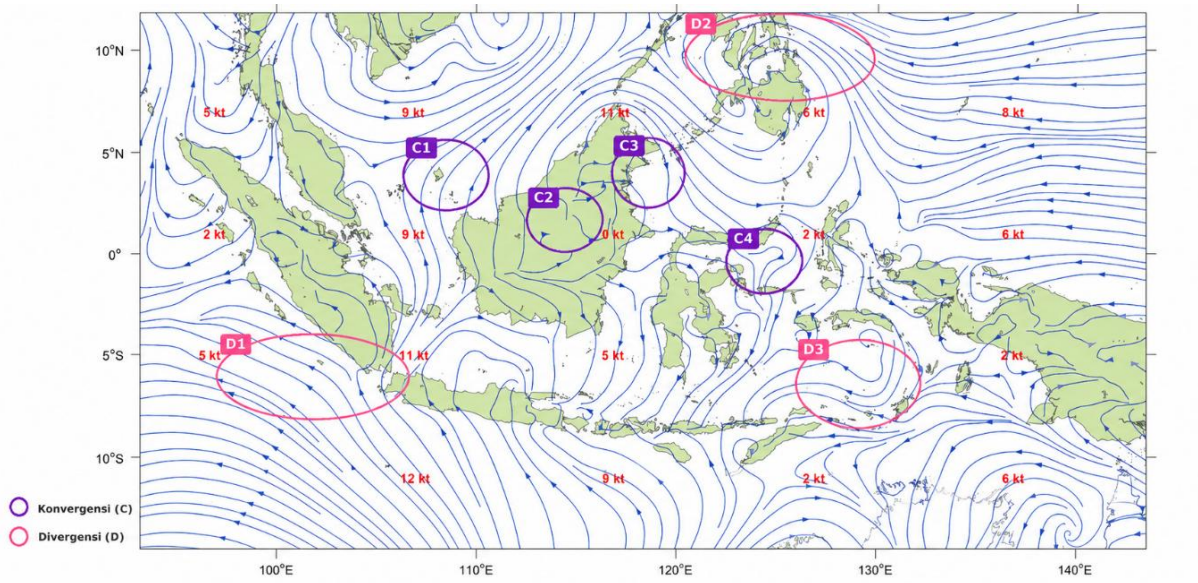
NAMA : DELA SHINTA SUMOMBA

NIM : H061241065

Peta Konvergensi dan Divergensi Angin di Wilayah Indonesia



Gambar tersebut menunjukkan pola aliran angin di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Peta ini menampilkan garis arus angin (*streamline*), arah pergerakan angin, kecepatan angin dalam satuan knot (kt), serta daerah konvergensi dan divergensi yang ditandai dengan lingkaran berwarna.

Lingkaran ungu menunjukkan daerah konvergensi (C), sedangkan lingkaran merah muda menunjukkan daerah divergensi (D). Garis-garis biru menunjukkan pola aliran angin secara umum.

1. Daerah Konvergensi (C)

Konvergensi merupakan kondisi ketika massa udara dari berbagai arah berkumpul di suatu wilayah. Penumpukan massa udara ini dapat mendorong udara naik ke atmosfer, membentuk awan, dan meningkatkan potensi terjadinya hujan apabila kondisi atmosfer mendukung.

Berdasarkan peta, terdapat empat daerah konvergensi yang ditandai dengan lingkaran ungu:

- C1: Terletak di sekitar perairan barat Kalimantan, mendekati wilayah Selat Karimata. Daerah ini menunjukkan adanya pola pertemuan aliran angin yang berpotensi mendukung pembentukan awan.
- C2: Terletak di wilayah Kalimantan bagian tengah hingga selatan. Konvergensi di wilayah ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan konvektif dan peluang terjadinya hujan.
- C3: Berada di sekitar Kalimantan bagian utara hingga perairan di sekitarnya. Pertemuan massa udara di wilayah ini berpotensi mendukung pembentukan awan hujan.

- C4: Terletak di sekitar Sulawesi bagian utara hingga perairan di sekitarnya. Daerah ini berpotensi mengalami peningkatan aktivitas pembentukan awan dan hujan.

Secara umum, keberadaan daerah konvergensi C1–C4 menunjukkan adanya wilayah yang perlu diperhatikan karena berpotensi mengalami pertumbuhan awan dan peningkatan curah hujan. Namun, konvergensi tidak selalu menghasilkan hujan karena proses tersebut juga bergantung pada kelembapan udara, kestabilan atmosfer, dan kondisi atmosfer lainnya.

2. Daerah Divergensi (D)

Divergensi merupakan kondisi ketika aliran udara menyebar atau bergerak menjauhi suatu wilayah. Pada lapisan atmosfer bawah, divergensi dapat mengurangi pengumpulan massa udara dan cenderung menghambat gerakan udara ke atas. Sebaliknya, divergensi pada lapisan atas atmosfer dapat membantu mendukung gerakan udara naik apabila terdapat konvergensi di lapisan bawah.

Berdasarkan peta, terdapat tiga daerah divergensi yang ditandai dengan lingkaran merah muda:

- D1: Terletak di perairan Samudra Hindia sebelah barat daya Sumatra hingga selatan wilayah tersebut. Pola ini menunjukkan adanya penyebaran aliran angin yang dapat memengaruhi distribusi massa udara di kawasan sekitarnya.
- D2: Berada di wilayah utara Filipina hingga perairan di sekitarnya. Daerah ini menunjukkan pola penyebaran aliran angin di kawasan tersebut.
- D3: Terletak di sekitar perairan selatan Filipina hingga kawasan Laut Sulawesi dan sekitarnya. Pola divergensi ini dapat memengaruhi pergerakan massa udara di wilayah tersebut.

Pengaruh divergensi terhadap pembentukan awan dan hujan bergantung pada ketinggian atmosfer tempat divergensi terjadi. Karena peta ini tidak menunjukkan lapisan atmosfer secara jelas, lokasi D1–D3 saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa wilayah tersebut akan mengalami cuaca cerah atau hujan.

3. Interpretasi Pola Angin dan Kecepatannya

Selain konvergensi dan divergensi, peta menampilkan kecepatan angin dengan satuan knot (kt).

Beberapa nilai kecepatan angin yang terlihat pada peta antara lain:

- 0–2 kt: Menunjukkan angin yang sangat lemah.
- 5–6 kt: Menunjukkan angin dengan kecepatan rendah hingga sedang.
- 8–9 kt: Menunjukkan angin yang relatif lebih kuat dibandingkan angin berkecepatan 2–5 kt.
- 11–12 kt: Menunjukkan kecepatan angin yang relatif tinggi dibandingkan nilai lainnya yang terlihat pada peta.

Sebagai gambaran, 1 knot setara dengan sekitar 1,852 km/jam. Dengan demikian, angin berkecepatan 12 kt setara dengan sekitar 22,2 km/jam.

Perbedaan kecepatan dan arah angin tersebut menunjukkan bahwa sirkulasi atmosfer di wilayah Indonesia tidak seragam. Pola aliran angin dapat memengaruhi distribusi kelembapan serta mendukung atau menghambat pembentukan awan, bergantung pada kondisi atmosfer setempat.

4. Pengaruh terhadap Cuaca di Wilayah Indonesia

Berdasarkan pola yang ditampilkan, beberapa wilayah yang berada di sekitar daerah konvergensi berpotensi mengalami peningkatan pembentukan awan dan hujan.

Wilayah yang perlu diperhatikan meliputi:

- Kalimantan: Adanya daerah konvergensi C1, C2, dan C3 menunjukkan potensi pertemuan massa udara di beberapa bagian wilayah Kalimantan dan perairan sekitarnya.
- Sulawesi: Daerah konvergensi C4 menunjukkan potensi pertumbuhan awan di sekitar Sulawesi bagian utara dan perairan sekitarnya.
- Sumatra bagian selatan dan perairan sekitarnya: Daerah divergensi D1 menunjukkan adanya pola penyebaran angin yang perlu dianalisis bersama kondisi angin pada lapisan atmosfer lainnya.
- Filipina dan perairan sekitarnya: Keberadaan D2 dan D3 menunjukkan pola divergensi yang dapat memengaruhi sirkulasi udara regional.

Potensi hujan di wilayah-wilayah tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan peta streamline. Untuk menentukan peluang hujan secara lebih akurat, diperlukan data tambahan, seperti kelembapan udara, tutupan awan, citra satelit, serta kondisi konvergensi dan divergensi pada berbagai lapisan atmosfer.

5. Kesimpulan

Berdasarkan interpretasi peta, pola sirkulasi angin di wilayah Indonesia dan sekitarnya memperlihatkan empat daerah konvergensi (C1–C4) dan tiga daerah divergensi (D1–D3). Daerah konvergensi berpotensi mendukung gerakan udara naik, pembentukan awan, dan peningkatan peluang hujan, terutama jika tersedia kelembapan yang cukup dan kondisi atmosfer mendukung. Sementara itu, daerah divergensi menunjukkan pola penyebaran aliran udara yang pengaruhnya terhadap cuaca bergantung pada lapisan atmosfer tempat fenomena tersebut terjadi.

Dengan demikian, daerah konvergensi C1–C4 dapat menjadi indikasi awal wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas pembentukan awan dan hujan, tetapi penentuan cuaca aktual tetap memerlukan analisis data meteorologi tambahan.